

备战中考物理模拟卷

(本试卷共19小题 考试时间：70分钟 试卷满分：70分)

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题 共36分)

一、选择题(本题共12小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共36分)

一、单选题

1. 关于“影”的形成与对应的光学原理，下列说法正确的是()

- A. 树下的“阴影”——光的折射
- B. 水中的“倒影”——光的反射
- C. 屏幕上的“投影”——光的直线传播
- D. 墙上的“手影”——光的色散

【答案】B

- 【详解】A. 树下的“阴影”是由于光的直线传播形成的，故A错误；
B. 水中的“倒影”属于平面镜成像，是由光的反射形成的，故B正确；
C. 屏幕上的“投影”是利用凸透镜成像，是由光的折射形成的，故C错误；
D. 墙上的“手影”是由于光的直线传播形成的，故D错误。

故选B。

2. 关于声现象，下列说法不正确的是()

- A. 图甲，宛转悠扬的古筝声是琴弦振动产生的
- B. 图乙，敲击大小不同的编钟发出声音的音调相同
- C. 图丙，“B超”检查是利用超声波传递信息
- D. 图丁，隔音蛟龙通过阻断噪声的传播来控制噪声

【答案】B

- 【详解】A. 宛转悠扬的古筝声是琴弦振动产生的，故A正确，不符合题意；
B. 敲击大小不同的编钟发出的声音高低不同，即音调不同，故B错误，符合题意；
C. “B超”检查是利用超声波传递信息，故C正确，不符合题意；
D. 隔音蛟龙，是在传播过程中减弱噪声，故D正确，不符合题意。

故选B。

3. 小红同学在“探究海波熔化和凝固特点”的实验中，某时刻温度计示数如图甲所示，同组的小明同学画出了“温度—时间”图象，如图乙所示，由此可知，下面说法正确的是：()

- A. 甲图温度计读数为44℃
- B. 海波的熔点和凝固点是不相同的
- C. 海波是晶体，海波在第10min时处于液态
- D. 图乙可知EF段是吸热过程，且温度不变

【答案】C

- 【详解】A. 由图可知，温度计的分度值为1℃，温度计的示数为36℃，故A错误；
B. 根据图示可知，海波的熔点和凝固点是相同，故B错误；
C. 由图可知，海波有固定的熔点，所以是晶体，海波在第10min时的温度高于熔点，处于液态，故C正确；
D. 由图乙可知，EF段为凝固过程，此过程是放热过程，且温度不变，故D错误。

故选C。

4. 下图的运动员们在运动场其中涉及到的物理知识，说法正确的是()

- A. 图甲，冰壶运动员是通过改变接触面的粗糙程度来增大摩擦力的
- B. 图乙，冰球受到冰球杆的击打运动起来，这说明力可以改变物体的运动状态
- C. 图丙，花滑运动员受到冰面的支持力和他们对冰面的压力是一对平衡力
- D. 图丁，运动员要在宽大的滑雪板上滑雪，这是通过增大受力面积来减小压力

【答案】B

- 【详解】A. 在冰壶运动中，刷冰使冰熔化，在冰壶和冰之间产生水，减小了接触面的粗糙程度，减小摩擦，故A错误；
B. 冰球受到冰球杆的击打运动起来，冰球由静止变为运动，这说明力可以改变物体的运动状态，故B正确；
C. 花滑运动员受到冰面的支持力和他对冰面的压力是作用在不同物体上的两个力，所以不是一对平衡力，故C错误；
D. 宽大的滑雪板，是在压力一定时，通过增大受力面积来减小压强，故D错误。

故选B。

5. 如图所示是小宁连接的电路, 电源电压保持不变。闭合开关后, 发现两灯都发光, 电流表A1的示数为0.28A, 电流表A2的示数为0.6A, 电压表示数为3V。关于该电路的下列说法正确的是 ()

- A. 电源电压为6V
- B. 通过灯L2的电流为0.32A
- C. 若拧下灯L2, 灯L1仍可以发光, 电流表A2的示数变大
- D. 若用导线连接L2两端, 两灯均不亮, 所有电表的示数均为零

【答案】B

【详解】A. 由图可知, 灯L1、L2并联, 电压表测量灯泡L2两端电压, 则灯L2两端电压 $U_2=3V$, 因为并联电路中电源两端电压与各支路用电器两端电压相等, 所以电源电压

$U=U_1=U_2=3V$

故A错误;

B. 由图可知, 灯L1、L2并联, 电流表A2测的是干路上电流, 电流表A1测的是L1所在支路的电流; 所以通过灯L1的电流 $I_1=0.28A$, 干路上电流 $I=0.6A$, 通过灯L2的电流

$I_2=I-I_1=0.6A-0.28A=0.32A$

故B正确;

C. 若拧下灯L2, 并联电路各支路互不影响, 通过灯泡L1的电流不变, 电流表A1示数不变, 灯L1的亮度不变; 根据并联电路的电流规律可知, 干路中的电流变小, 所以电流表A2示数变小, 故C错误;

D. 用导线连接L2两端, 电源被短路, 则两灯均不亮, 电流表A2的示数特别大, 电流表A1和电压表被短路, 无示数, 故D错误。

故选B。

6. 关于家庭电路和安全用电。下列说法正确的是 ()

- A. 图甲中, 电能表是专门用来测量用电器电功率的
- B. 图乙中, 试电笔可以用来区分零线和地线
- C. 图丙中, 三脚插头接入三孔插座后, 能防止外壳带电对人造成伤害
- D. 图丁中, 人会触电、此时漏电保护器会切断电路

【答案】C

【详解】A. 电能表是用来测量用电器消耗电能多少的仪表, 故A错误;

B. 火线上有电压, 在用测电笔接触时与人体形成一通路, 有电流由人体流向大地, 此时试电笔氖管发光; 而零线与大地相通, 测零线时与人体没有电压形成不了电流, 故试电笔能区分火线和零线, 试电笔不可以辨别零线和地线, 故B错误;

C. 三脚插头接入三孔插座后, 插头上脚与插座上孔相连, 使用电器金属外壳接地, 能防止万一外壳带电时对人造成伤害, 故C正确;

D. 图中人会触电, 火线和零线电流大小相等, 此时漏电保护器不会切断电路, 故D错误。

故选C。

7. 小明把一个铁锁用绳子悬挂起来, 将铁锁拉到自己的鼻子附近, 稳定后松手, 铁锁向前摆去, 铁锁来回摆动几次后, 最终静止下来。下列说法中错误的是: ()

- A. 铁锁来回摆动过程中, 绳子的拉力对铁锁做功
- B. 铁锁上升过程中, 在达到最高点瞬间速度为零, 处于非平衡状态
- C. 铁锁下降过程中, 重力势能的一部分转化为动能
- D. 铁锁在摆动过程中机械能不守恒

【答案】A

【详解】A. 铁锁来回摆动的过程中, 没有在拉力的方向上通过距离, 绳子的拉力没有做功, 故A错误, 符合题意;

B. 铁锁上升过程中, 在达到最高点瞬间速度为零, 拉力和重力不在同一直线上, 因而不是平衡力, 不是处于平衡状态, 故B正确, 不符合题意;

C. 铁锁从高处向低处摆动过程中, 质量不变, 高度降低, 重力势能减小, 速度增大, 动能增大, 所以是重力势能转化为动能, 故C正确, 不符合题意;

D. 铁锁来回摆动几次后, 最终静止下来, 说明在摆动过程中, 机械能在减少, 机械能不守恒, 故D正确, 不符合题意。

故选A。

8. 下列有关电和磁的四幅图, 其中描述正确的是 ()

- A. 如图, 奥斯特实验证实了磁能产生电
- B. 如图, 由小磁针静止时N极的指向可以判断a端与电源正极连接
- C. 如图, 扬声器与发电机工作原理相同
- D. 如图, 话筒与电动机工作原理相同

【答案】B

【详解】A·该图是奥斯特实验，证明通电导线周围有磁场，演示的是电流的磁效应，故A错误；

B·当小磁针自由静止时，根据磁极间的作用规律可以确定，相互靠近的一定是异名磁极；因此螺线管的左端为S极，右端为N极，根据螺线管的N极，再结合螺线管的线圈绕向，利用安培定则可以确定螺线管中的电流方向是从螺线管的左端流入、右端流出，电流是从电源的正极流出回到负极，所以a端与电源正极连接，故B正确；

C·动圈式扬声器是将电信号转化成声信号，将电能转化为机械能，其原理与电动机的工作原理相同，故C错误；

D·动圈式话筒是将声信号转化为电信号，将机械能转化为电能，其工作原理与发电机的工作原理相同，故D错误。

故选B。

9·下列关于能源的说法正确的是：（ ）

A·太阳能是裂变释放出的能量

B·天然气是一种清洁的能源，人类可以无尽地开发利用

C·电能是最重要的二次能源

D·目前核反应堆是利用核聚变来获得巨大能量的

【答案】C

【详解】A·在太阳内部，氢原子核在超高温作用下发生聚变，释放巨大的核能，故A错误；

B·天然气是一种化石能源，在地球上的储量是有限的，人类不可能无尽地开发利用，故B错误；

C·电能是通过一次能源的消耗才能得到，是最重要的二次能源，故C正确；

D·由于裂变是可控的，所以核电站利用核裂变释放的能量来发电的，故D错误。

故选C。

10·如图所示是小明简化后的部分家庭电路的接线图及家中电能表表盘，空气开关允许通过的最大电流为30A，下列说法正确的是：（ ）

A·电路中各插座是并联的，插孔与电视机插头也是并联的

B·当前电能表示数为18967.5J

C·若只让一个标有“220V 200W”的电视机正常工作6min，则电能表盘转了12转

D·他家允许接入用电器总功率不应高于8800W

【答案】C

【详解】A·家庭电路中各个用电器是互不影响的，所以各插座是并联的，但插孔与电视机插头是串联，故A错误；

B·电能表的示数以为单位，示数的最后一位是小数位，当前电能表示数为，故B错误；

C·电视机正常工作6min消耗的电能为

电能表盘转的圈数为

故C正确；

D·空气开关允许通过的最大电流为30A，则他家允许接入用电器总功率为

故D错误。

故选C。

11·如图甲所示的电路，电源电压4.5V不变。R1为定值电阻，滑动变阻器R2标有“xΩ

1A”字样，其铭牌上所标的最大阻值模糊不清，电压表的量程为0~3V，电流表的量程为0~0.6A。先闭合开关S、S1，断开S2、S3，将滑动变阻器R2的滑片从最右端移到最左端；再闭合开关S、S2、S3，断开S1，在保证电路安全的前提下最大范围移动滑动变阻器，两次实验中电流表与电压表示数的关系图像如图乙所示。则关于此电路的说法正确的是（ ）

A·灯泡L的额定电压为3V B·定值电阻R1的阻值为20Ω

C·R1的最大功率为1.35W D·该电路的最大与最小功率之比为3：1

【答案】C

【详解】A·闭合开关S、S2、S3，断开S1，小灯泡与滑动变阻器串联，图乙中上面图像为此时电流表与电压表示数的关系。电路电流最大为0.3A，此时滑动变阻器两端电压为0，因此小灯泡两端电压等于电源电压为4.5V。因为在保证电路安全的前提下最大范围移动滑动变阻器，因此小灯泡额定电压为4.5V，故A错误；

BC·闭合开关S、S1断开S2、S3，分析电路可知R1与R2串联，电流表测电路电流，电压表测滑动变阻器滑片左侧电阻的电压，根据欧姆定律可知，将滑动变阻器R2的滑片从最右端移到最左端，总电阻不变，因此电流不变，电压表示数变化，因此图乙中下面图像为此时电流表与电压表示数的关系；有图像可知，当电压表示数为3V时，滑动变阻器阻值最大，即根据串联电路电压的特点可知，此时R1两端电压为1.5V，即电阻R1为

根据 $P=UI$ 可得，当R1电流最大，同时电压最大时，则其最大功率为

$P_1=U_1I_1=4.5V \times 0.3A=1.35W$

故B错误，C正确；

D·根据 $P=UI$ 可知，因为电源电压一定，当电路中电流最大时，电路消耗功率最大，即电路最大功率应是电阻R1与灯泡并联，滑动变阻器接入电路的电阻为0时，电路的总电阻最小，电路的总功率最大，

$P_{\max}=U I_{\max}=4.5V \times 0.4A=1.8W$

当电路中电流最小时，电路消耗功率最大，即

$$P_{\min}=U_{\min}I_{\min}=4.5V\times 0.1A=0.45W$$

所以该电路的最大与最小功率之比为

$$P_{\max}:P_{\min}=1.8W:0.45W=4:1$$

故D错误。

故选C。

12. 具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换。如图是该后视镜的加热原理图，其中电源电压为10V，四根电热丝的电阻相同。防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大，开启防雾功能时加热功率为5W。小明同学由此得到如下结论：

①开关旋至“3”挡时，开启的是防雾功能

②开关旋至“2”挡时，电路电阻为10Ω

③开关从防雾挡拨到除露挡，电路中总电流变化了1A

④开关置于化霜挡时，通电1min，电流产生1200J的热量

其中正确的是（ ）

A. ①③ B. ②④ C. ②③ D. ③④

【答案】B

【详解】①由图知道，当旋钮开关旋至“1”时，两个电阻串联，根据串联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最大，由知道，电路中的总功率最小，智能后视镜处于防雾挡；

当旋至“3”时，两个电阻并联，根据并联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最小，总功率最大，智能后视镜处于化霜挡；

当旋至“2”时，只有一个电阻工作，智能后视镜处于除露挡，故①错误；

②由知道，防雾功能时电路中的总电阻

根据题意可知，四根电热丝完全相同，所以每一根电热丝的阻值

所以开关旋至“2”挡时，电路电阻为10Ω，故②正确；

③防雾挡时电路中的电流

除露挡时电路中的电流

则开关从防雾挡拨到除露挡，电路中总电流的变化

故③错误；

④开关置于化霜挡时的电功率

开关置于化霜挡时，通电1min，电流产生的热量

故④正确。

故B正确，ACD错误。

故选B。

第II卷（非选择题 共34分）

二、非选择题（本题包括7个小题，共34分）

13. 如图所示是小丽同学探究阻力对物体运动影响的实验装置。

(1) 将棉布铺在水平木板上，让小车从斜面 滑下，观察小车滑行的 ；

(2) 去掉棉布，重复上述实验步骤。由实验可以看出，去掉木板上的棉布，运动的小车所受的阻力，向前滑行的距离变大；

(3) 由此可推出：如果运动的物体受到的阻力为零，速度就不会减小，物体将 ；

(4) 设实验中运动的小车在棉布上克服阻力做功为，在木板上克服阻力做功为，则

(填“大于”“等于”或“小于”)。

【答案】 同一高度由静止 距离 变小 做匀速直线运动 等于

【详解】(1) [1][2]实验中需要小车从同一斜面的同一高度开始由静止下滑，目的是使小车到斜面底端的速度相同，通过观察小车滑行的距离来分析阻力对小车运动的影响。

(2) [3]由实验可以看出，去掉木板上的棉布，水平面变光滑，运动的小车所受的阻力变小，向前滑行的距离变大。

(3) [4]水平面越光滑，小车受到的阻力越小，小车运动得越远，推理：如果运动的物体受到的阻力为零，速度就不会减小，物体将做匀速直线运动。

(4) [5]因小车达到水平面时初速度相同，则小车最初的动能相同，最终速度为0，小车的动能全部转化为内能，减小的动能等于克服阻力做的功，所以，小车在棉布上克服阻力做功W₁和在木板上克服阻力做功W₂相等。

14. 小李用如下实验装置来探究“光的反射规律”：

(1) 他将平面镜平放在水平桌面上，再把白色硬纸板竖立在平面镜上；

(2) 小李让一束光EO贴着纸板射到平面镜上，在纸板上会看到反射光线OF（如图甲），此时反射角的大小为°；然后将纸板绕ON向后折（如图乙），在NOF面上不能看到反射光线，此时，反射光

(填“存在”或“不存在”)；说明反射光线、入射光线和法线在（填“同一”或“不同”）平面内；

(3) 实验过程中, 进行下列 项操作后, 在纸板上仍可以看到反射光线。

A·如图丙所示, 将纸板与入射光束一起以ON为轴旋转

B·如图丁所示, 将纸板与入射光束一起以CD为轴向后倾倒

【答案】 50 存在 同一 A

【详解】 (2) [1]反射角是反射光线与法线的夹角, 由图可知, 反射角的大小为。

[2][3]根据光的反射规律可知, 当纸板向后折, 反射光依然存在, 且反射方向不会变化, 因此此时在纸板上看不到反射光线, 说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

(3) [4]

A·如图丙所示, 将纸板与入射光束一起以ON为轴旋转, 反射光线、入射光线、法线和纸板仍在同一平面内, 所以在纸板上可以看到反射光线, 故A符合题意;

B·如图丁所示, 将纸板与入射光束一起以CD为轴向后倾倒, 反射光线还在, 但是纸板不和反射光线、入射光线、法线在同一平面内, 所以看不到反射光线, 故B不符合题意。

故选A。

15·在做“观察水沸腾”的实验时:

(1)A组同学用的是如图甲所示装置, 他们测出的水温将偏

(填“大”或“小”), 图中画出实验所需的测量器材, 除温度计外还需要 。

(2)A组同学在改正错误后, B组同学用纸板盖严烧杯口做了相同的实验, AB两组绘制的温度随时间变化的图像如图乙所示, 其中图像 是B组同学所绘制的。

(3)AB两组同学在做完该组实验后, 继续做了如图丙所示实验: 大试管和小试管里都装有水, 将三支大试管中的水加热, 使之保持沸腾, 则大试管中的水不断沸腾过程中, 小试管中的水会沸腾的是图 。

【答案】(1) 大 秒表

(2)1

(3)C

【详解】 (1) [1]用酒精灯对烧杯底部加热, 此时温度计液泡与底部接触, 所以测得的温度将要偏大。

[2]绘制温度-时间关系图象, 还要测量时间, 需要用到秒表。

(2) 从图象上看, 两组的水沸腾后, 沸点不同。B组纸板盖住烧杯口, 使杯内气压大于外部大气压, 水的沸点会升高, 故B组实验中水的沸点高于A组, 图象1是B组同学绘制的。

(3) 图A、图B中, 烧杯与试管内的水面气压相同, 当烧杯内的水沸腾后, 试管内的水温也会升高至沸点, 但升高至沸点后, 与烧杯内的水没有温度差, 就不会从外界吸热, 因此不会沸腾。图C中, 烧杯口是密封的, 试管口与外界大气连通。加热一段时间后, 烧杯内水面气压大于外界大气压, 烧杯内的水沸腾后, 温度将高于试管内水的沸点, 因此试管中的水能从烧杯中的水吸收热量, 温度达到沸点, 还能继续吸热, 故试管内的水也能沸腾。

16·甲、乙两位同学一起做探究杠杆的平衡条件的实验, 以杠杆中点为支点, 如图所示:

(1)实验前, 将杠杆中点置于支架上, 当杠杆静止时, 发现杠杆右端下沉, 此时应把杠杆的平衡螺母向

(选填“左”或“右”)调节, 使杠杆不挂钩码时在水平位置平衡;

(2)如图甲所示, 杠杆调节平衡后, 在杠杆上A点处挂3个钩码, 在B点处挂2个钩码, 杠杆恰好在原位置平衡, 于是便得出了杠杆的平衡条件为: ; 请判断他这样得出的结论不合理, 判断的理由是_____ (填选项);

A·实验次数太少, 不能得到普遍规律 B·单位不同的物理量不能相乘

(3)如图乙所示, 乙同学设计了两种实验方案: 第一种弹簧测力计沿竖直方向拉, 其读数为; 第二种弹簧测力计倾斜拉, 其读数为, 在同等条件下, 使杠杆水平平衡时, 两次弹簧测力计读数 (填“<”、“=”或“>”);

(4)乙同学用图丙装置进行探究, 发现当杠杆水平平衡时, 与甲同学得出的杠杆平衡条件不相符, 其可能的原因是 。

【答案】(1)左

(2)A

(3)<

(4)杠杆自身重力对杠杆平衡有影响

【详解】 (1) 实验前, 我们需要将杠杆调节至水平平衡状态。这是为了确保在后续的实验, 杠杆的转动是由于施加在杠杆上的力引起的, 而不是由于杠杆本身的不平衡。当发现杠杆右端下沉时, 说明右端的力臂较长或重力较大, 为了平衡杠杆, 我们需要将平衡螺母向左调节, 使杠杆在水平位置达到平衡。

(2) 甲同学仅通过一次实验就得出了这个结论, 这是不合理的。因为一次实验的数据具有偶然性, 不能代表普遍规律。为了得到可靠的结论, 我们需要进行多次实验, 以验证杠杆平衡条件在不同情况下的适用性。因此, 甲同学得出的结论不合理的理由是实验次数太少, 不能得到普遍规律。

故选A。

(3) 在第一种方案中, 弹簧测力计沿竖直方向拉杠杆, 其读数为F1

。在第二种方案中, 弹簧测力计倾斜拉杠杆, 其读数为F2

。由于倾斜拉杠杆时, 拉力的力臂会变小 (因为拉力与杠杆不再垂直), 而为了保持杠杆平衡, 拉力的大小必须增大。因

此，在同等条件下（即杠杆平衡时），第二次的拉力 F_2 会大于第一次的拉力 F_1 。

(4) 乙同学用图丙装置进行探究时，发现与甲同学得出的杠杆平衡条件不相符。这可能是因为图丙装置中的杠杆自身重力对杠杆平衡产生了影响。在图丙中，杠杆的重心并不在支点上，因此杠杆自身重力会使杠杆转动。而在甲同学的实验中，由于杠杆的重心在支点上（或杠杆质量忽略不计），因此没有考虑杠杆自身重力的影响。所以，乙同学得出的结论与甲同学不符的原因可能是杠杆自身重力对杠杆平衡产生了影响。

17. 在做“探究导体中电流跟电阻的关系”的实验中，实验器材有：学生电源（6V），电流表（ ）、电压表（ ）、定值电阻（ 、 、各一个）、开关、滑动变阻器和导线若干。

(1) 请根据图甲所示的电路图用笔画线代替导线将图乙所示的实物连接成完整电路图；（要求连线不得交叉）

(2) 连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，电压表有示数，电流表始终无示数。造成这一现象的原因可能是_____（只填序号）；

A. 定值电阻R短路 B. 定值电阻R断路 C. 滑动变阻器断路

(3) 实验中依次接入三个定值电阻，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表的示数，利用描点法得到如图丙所示的电流随电阻R变化的图像。由图像可以得出结论：电压一定时，导体中的电流跟电阻成

（选填“正比”或“反比”）；

(4) 上述实验中，小强用的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换为10 Ω 的电阻接入电路，闭合开关，他应向_____（选填“A”或“B”）端移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为预设值，读出电流表示数；

(5) 为完成整个实验，应该选取哪种规格的滑动变阻器_____。（填“1.0A”“1.0A”或“1.0A”）

【答案】(1)

(2) B

(3) 反比

(4) A

(5) “1.0A”

【详解】(1) 根据电路图连接实物图时，注意电流表和电压表的正负接线柱要接正确，电流表串联在电路中，电压表并联在定值电阻两端，滑动变阻器一上一下接入电路，注意电流从正接线柱流入，负接线柱流出。连接电路时，开关应断开，滑动变阻器滑片应滑到最大阻值处。连接好的电路图如下所示：

(2) 连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，电压表有示数，说明电压表与电源连通，电流表始终无示数，说明电路中有断路的地方，且断路在电压表并联的部分之内，即定值电阻R断路。

故选B。

(3) 分析图丙图像，横坐标表示电阻，纵坐标表示电流，很明显是一个反比例函数图像，因此可以得出结论：电压一定时，导体中的电流跟电阻成反比。

(4) 小强用的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换为10 Ω 的电阻接入电路，闭合开关后，由于总电阻变大，根据欧姆定律，电路中的电流会变小，滑动变阻器两端的电压也会变小，而电源电压不变，所以定值电阻两端的电压会变大，即电压表的示数会变大。为了保持电压表示数不变，即定值电阻两端的电压不变，需要减小电路中的电流，根据欧姆定律，需要增大滑动变阻器接入电路中的电阻，即滑片应向A端移动。

(5) 实验中，定值电阻两端的电压 U_R

始终保持2V不变，当接入电路中的电阻 $R=20\Omega$ 时，通过定值电阻的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，此时电路中的电流：

滑动变阻器两端的电压

则滑动变阻器接入电路中的最大阻值

所以滑动变阻器的规格应选“50 Ω 1.0A”。

18. 小明同学利用如图所示的器材测量小灯泡的电阻，已知待测小灯泡的额定电压为2.5V，电源电压保持4.5V不变。

(1) 电路中还有几根导线没有连接，请在图中用笔画线代替导线，完成电路的连接。

（要求：导线不允许交叉）

(2) 小明正确连接好电路后，闭合开关，发现无论怎样调节滑动变阻器的滑片，小灯泡不发光，电压表无示数。关于出现该现象的可能原因，他提出了以下观点：

①可能是由于小灯泡短路 ②可能是由于小灯泡断路 ③可能是由于滑动变阻器断路

分析可知，观点_____是错误的；若观察到电流表有示数，则说明观点_____是正确的。（填标号）

(3) 实验中，小明测出小灯泡正常发光时的电流为0.20A，此时小灯泡的电阻是

Ω 。小明接下来断开开关，将该灯泡换成了另一只标有“2.5V 1W”的新灯泡，闭合开关后直接读数，观察到电流表示数可能为_____（填标号）。

A. 0.20A B. 0.27A C. 0.30A D. 0.40A

【答案】(1)

(2) ② ①

(3) 12.5 C

【详解】（1）在测小灯泡的电阻实验中，电流表与灯泡串联，电压表应并联在灯泡两端，滑动变阻器上下各选一个接线柱与灯泡串联在电路中，如图：

（2）[1]闭合开关，发现无论怎样调节滑动变阻器的滑片，小灯泡不发光，电压表无示数，说明电压表并联的电路可能短路，或电压表没有与电源连通，即电路故障可能是小灯泡短路，或滑动变阻器断路，故观点②是错误的。

[2]若观察到电流表有示数，说明电路是通路，电压表无示数，说明电压表并联的电路短路，即电路故障可能是小灯泡短路，故观点①是正确的。

（3）[1]实验中，小明测出小灯泡正常发光时的电流为0.20A，此时小灯泡的电阻为

[2]当小灯泡正常发光时，滑动变阻器两端电压为

此时滑动变阻器分得的电压为电压表示数的

根据分压原理，滑动变阻器接入电路的阻值为

根据可知，“2.5V 1W”的新灯泡额定电流为

新灯泡正常发光时的电阻为

当换上标有“2.5V

1W”的新灯泡后，因新灯泡正常发光时的电阻小于原来灯泡正常发光时的电阻，根据串联分压原理可知，新灯泡两端电压小于额定电压，新灯泡不能正常发光，此时电路中的电流应小于0.4A；因滑动变阻器接入电路的阻值不变，假设新灯泡电阻不变，此时电路中的总电阻为

电路中的电流为

因灯丝的电阻随温度的降低而减小，因此电路的电流应大于0.28A，故选C。

19．2024年4月19日，我国海洋油气生产平台“海基二号”总体结构完成安装，它刷新了高度、质量、作业水深和建造速度等多项亚洲纪录，“海基二号”由上部组块和水下的导管架组成。图甲是质量为的“海洋石油229”驳船将质量为的导管架运载至安装海域的情景。

（1）如图甲所示，导管架的底部固定着4块面积非常大的钢板，这4块钢板的作用是

。“海基二号”在指定海域成功安装后，这4块钢板处于水深324m的海底处，它们受到海水的压强是 Pa；

（2）导管架和驳船拖航的速度约为100m/min，它们到达240km外的安装海域所需要的时间约为

h。导管架和驳船沿直线向右匀速航行时，若以图乙中的长方形表示驳船上的导管架，请在图中画出导管架受力的示意图；（ ）

（3）这次海上安装采用了滑移下水方式：工程人员将驳船船头水舱的水排出一部分，又向船尾水舱注入一部分水，使驳船小角度倾斜，最后将驳船和导管架之间的连接点切割分离，导管架就在自身重力作用下顶端朝前沿着轨道滑入海中。若驳船船头水舱排出的水和船尾水舱注入的水的体积分别为和时，导管架顶端浸入海水中的体积为，则驳船和固定在驳船上的导管架总共受到的浮力是多少N？（ ）

【答案】 增大受力面积，减小压强 40

【详解】（1）[1]如图甲所示，导管架的底部固定着4块面积非常大的钢板，作用是通过增大受力面积来减小压强。

[2]钢板处于水深324m的海底处，受到的压强

（2）[3]导管架和驳船拖航的速度约为100m/min，它们到达240km外的安装海域所需要的时间约为

[4]导管架和驳船沿直线向右匀速航行时，导管架受到竖直向下的重力与反方向的支持力，大小相等，导管架受力的示意图如下：

（3）[5]驳船小角度倾斜前，驳船和导管架的总重力

驳船小角度倾斜时，水舱中水增加的重力

驳船小角度倾斜时处于漂浮状态，总浮力等于总重力，即